QCM · Module 6 : Compute — CORRIGÉ

AWS Academy Cloud Foundations · préparation AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)



Icônes génériques aux couleurs des catégories AWS (orange = calcul/conteneurs, vert = stockage, rouge = sécurité, violet = réseau). Ce ne sont pas les logos officiels.

Contenu du test

Niveau	Questions	Nombre
★ Facile	Q1 à Q10	10
★★ Moyen	Q11 à Q25	15
★★★ Difficile	Q26 à Q44	19
Total		**44**

Thèmes couverts

Vue d'ensemble des services de calcul · Amazon EC2 (AMI, types d'instances, états, stockage, sécurité, modèles de tarification) · Optimisation des coûts EC2 · Conteneurs (Docker, ECS, EKS, ECR, Fargate) · AWS Lambda · AWS Elastic Beanstalk.

Consignes

Dans ce corrigé, la **bonne réponse est surlignée en jaune fluo** et une **note d'explication** figure à droite de chaque question. Reprenez les questions ratées en priorité, surtout celles de niveau difficile. Une grille récapitulative des réponses se trouve en dernière page.

NIVEAU 1 — FACILE · ★ · Questions 1 à 10

EC2

Question 1 · ★ Facile

Que signifie l'acronyme EC2 ?

☐ **A.** Elastic Container Cluster

✔ **B. Elastic Compute Cloud**

☐ **C.** Efficient Cloud Computing

☐ **D.** Enterprise Compute Core

Réponse : B

Explication

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) fournit des serveurs virtuels redimensionnables, appelés instances, dans le cloud AWS.

λ

Question 2 · ★ Facile

Quel service permet d'exécuter du code sans provisionner ni gérer de serveurs, en ne payant que le temps de calcul consommé ?

✔ **A. AWS Lambda**

☐ **B.** Amazon EC2

☐ **C.** Amazon EBS

☐ **D.** AWS Snowball

Réponse : A

Explication

Lambda est un service de calcul serverless : vous fournissez le code, AWS gère l'infrastructure et la facturation suit l'usage.

AMI

Question 3 · ★ Facile

Qu'est-ce qu'une AMI (Amazon Machine Image) ?

☐ **A.** Un pare-feu virtuel attaché à l'instance

☐ **B.** Un volume de stockage bloc persistant

☐ **C.** Une adresse IP publique statique

✔ **D. Un modèle contenant l'OS et les logiciels servant à lancer des instances**

Réponse : D

Explication

Une AMI est le modèle de démarrage : système d'exploitation, serveur d'applications et applications préinstallés.

EC2

Question 4 · ★ Facile

Vous lancez une application de test pour quelques jours, sans engagement et sans risque d'interruption. Quel modèle de tarification choisir ?

☐ **A.** Reserved Instances sur 3 ans

☐ **B.** Savings Plans

☐ **C.** Spot Instances

✔ **D. On-Demand**

Réponse : D

Explication

On-Demand : paiement à l'usage, aucun engagement. Les Spot peuvent être interrompues ; les Reserved exigent un engagement.

ECR

Question 5 · ★ Facile

Quel service sert de registre managé pour stocker et déployer des images de conteneurs Docker ?

☐ **A.** Amazon ECS

☐ **B.** AWS Fargate

✔ **C. Amazon ECR**

☐ **D.** Amazon EFS

Réponse : C

Explication

Amazon ECR (Elastic Container Registry) héberge vos images de conteneurs. ECS et Fargate les exécutent.

EB

Question 6 · ★ Facile

Vous voulez simplement téléverser votre application web et laisser AWS gérer le déploiement, l'équilibrage de charge et l'Auto Scaling. Quel service ?

☐ **A.** AWS Lambda

✔ **B. AWS Elastic Beanstalk**

☐ **C.** Amazon Glacier

☐ **D.** Amazon EBS

Réponse : B

Explication

Elastic Beanstalk est un service PaaS : vous déposez le code, il provisionne et gère l'environnement (EC2, ELB, Auto Scaling...).

KEY

Question 7 · ★ Facile

À quoi sert une paire de clés (key pair) lors du lancement d'une instance EC2 Linux ?

☐ **A.** Chiffrer les volumes EBS

☐ **B.** Définir les ports ouverts

✔ **C. S'authentifier pour se connecter en SSH à l'instance**

☐ **D.** Attribuer un rôle IAM

Réponse : C

Explication

AWS conserve la clé publique ; vous gardez la clé privée (.pem) pour prouver votre identité lors de la connexion SSH.

ECS

Question 8 · ★ Facile

Quel service orchestre l'exécution de conteneurs Docker sur un cluster, avec ses propres API AWS ?

✔ **A. Amazon ECS**

☐ **B.** Amazon ECR

☐ **C.** AWS Lambda

☐ **D.** Amazon Route 53

Réponse : A

Explication

Amazon ECS (Elastic Container Service) démarre, arrête et supervise des conteneurs Docker sur un cluster.

EC2

Question 9 · ★ Facile

Quelle famille d'instances EC2 est optimisée pour la mémoire (bases de données en mémoire, grandes analyses) ?

☐ **A.** C (optimisée pour le calcul)

☐ **B.** T (usage général, rafales)

✔ **C. R (optimisée pour la mémoire)**

☐ **D.** I (optimisée pour le stockage)

Réponse : C

Explication

Les familles R (et X) offrent un rapport mémoire/vCPU élevé. C = calcul, T = burstable, I = stockage rapide.

EC2

Question 10 · ★ Facile

Quel état d'instance EC2 signifie qu'elle est supprimée définitivement ?

☐ **A.** stopped

✔ **B. terminated**

☐ **C.** pending

☐ **D.** running

Réponse : B

Explication

Une instance terminated ne peut plus être redémarrée ; son volume racine EBS est supprimé par défaut.

NIVEAU 2 — MOYEN · ★★ · Questions 11 à 25

EC2

Question 11 · ★★ Moyen

Quel élément permet d'exécuter automatiquement un script (par exemple installer un serveur web) au premier démarrage d'une instance ?

☐ **A.** Les métadonnées d'instance
☐ **B.** Le groupe de sécurité
✔ **C. Le script User data**
☐ **D.** L'Elastic IP

Réponse : C

Explication

Le champ User data est exécuté au premier démarrage (par défaut une seule fois) : idéal pour l'amorçage automatisé.

EBS

Question 12 · ★★ Moyen

Une instance EC2 adossée à EBS passe à l'état « stopped ». Que se passe-t-il ?

✔ **A. Elle n'est plus facturée en calcul, mais ses volumes EBS sont conservés (et facturés)**
☐ **B.** Elle est supprimée avec tous ses volumes
☐ **C.** Elle continue d'être facturée en calcul
☐ **D.** Elle perd son rôle IAM

Réponse : A

Explication

À l'arrêt, plus de facturation d'instance, mais le stockage EBS reste facturé tant que les volumes existent.

EC2

Question 13 · ★★ Moyen

Quelles données sont perdues lorsqu'une instance EC2 est arrêtée (stop) ?

☐ **A.** Celles du volume racine EBS
☐ **B.** Celles d'un volume EBS de données
☐ **C.** Celles d'un snapshot EBS
✔ **D. Celles du volume d'instance store (stockage éphémère)**

Réponse : D

Explication

L'instance store est physiquement attaché à l'hôte : ses données disparaissent au stop ou à la terminaison.

SPOT

Question 14 · ★★ Moyen

Quel scénario convient le mieux aux Spot Instances ?

☐ **A.** Une base de données de production critique
✔ **B. Un traitement par lots tolérant aux interruptions et flexible sur les horaires**
☐ **C.** Un serveur lié à une licence sur un cœur physique
☐ **D.** Une application stable 24h/24 pendant 3 ans

Réponse : B

Explication

Les Spot offrent de fortes remises (jusqu'à 90 %) mais peuvent être reprises par AWS : à réserver aux charges tolérantes.

SG

Question 15 · ★★ Moyen

Quelle affirmation sur les groupes de sécurité (security groups) EC2 est exacte ?

☐ **A.** Ils sont sans état (stateless) et acceptent des règles de refus
☐ **B.** Ils s'appliquent au niveau du sous-réseau
✔ **C. Ils sont avec état (stateful) et ne contiennent que des règles d'autorisation**
☐ **D.** Ils filtrent uniquement le trafic sortant

Réponse : C

Explication

Security group = pare-feu au niveau de l'instance, stateful, règles allow uniquement. Le refus explicite est le rôle des NACL.

IAM

Question 16 · ★★ Moyen

Une application sur EC2 doit lire des objets dans S3. Quelle est la meilleure pratique de sécurité ?

☐ **A.** Stocker une clé d'accès IAM dans le code

✔ **B. Attacher un rôle IAM à l'instance (profil d'instance)**

☐ **C.** Copier les identifiants root sur l'instance

☐ **D.** Rendre le bucket S3 public

Réponse : B

Explication

Un rôle IAM fournit des identifiants temporaires, automatiquement renouvelés, sans secret à stocker sur l'instance.

FG

Question 17 · ★★ Moyen

Quel est le principal avantage d'AWS Fargate ?

☐ **A.** Il offre un stockage de fichiers partagé entre conteneurs

☐ **B.** Il remplace Docker par un autre moteur

☐ **C.** Il fournit un registre privé d'images

✔ **D. Il exécute des conteneurs sans gérer les serveurs ni les instances sous-jacentes**

Réponse : D

Explication

Fargate est le moteur de calcul serverless pour ECS et EKS : plus de cluster d'instances EC2 à provisionner ou patcher.

λ

Question 18 · ★★ Moyen

Quelle est la durée maximale d'exécution d'une seule invocation AWS Lambda ?

☐ **A.** 24 heures

☐ **B.** 5 minutes

☐ **C.** 60 minutes

✔ **D. 15 minutes**

Réponse : D

Explication

Une invocation Lambda est limitée à 15 minutes (900 s). Au-delà, utilisez un autre service (EC2, conteneurs, Step Functions...).

λ

Question 19 · ★★ Moyen

Des images déposées dans un bucket S3 doivent être redimensionnées automatiquement, sans serveur à gérer. Quelle architecture ?

✔ **A. Un événement S3 qui déclenche une fonction Lambda**

☐ **B.** Une instance EC2 qui interroge le bucket en continu

☐ **C.** Un cluster EKS dédié

☐ **D.** Un Dedicated Host avec une tâche cron

Réponse : A

Explication

Lambda est conçu pour le traitement piloté par événements : l'upload S3 déclenche la fonction, sans serveur à maintenir.

EKS

Question 20 · ★★ Moyen

Votre équipe utilise déjà Kubernetes et veut un plan de contrôle managé sur AWS. Quel service choisir ?

☐ **A.** Amazon ECS

☐ **B.** AWS Elastic Beanstalk

✔ **C. Amazon EKS**

☐ **D.** AWS Lambda

Réponse : C

Explication

Amazon EKS = Kubernetes managé. ECS est l'orchestrateur propriétaire d'AWS.

IP

Question 21 · ★★ Moyen

Après un stop/start, l'adresse IPv4 publique standard d'une instance change. Comment conserver une adresse publique fixe ?

✔ **A. Utiliser une Elastic IP**

☐ **B.** Activer la protection contre la terminaison

☐ **C.** Créer une AMI personnalisée

☐ **D.** Modifier le groupe de sécurité

Réponse : A

Explication

Une Elastic IP est une adresse IPv4 publique statique, réassociable à une autre instance en cas de panne.

DH

Question 22 · ★★ Moyen

Une entreprise doit réutiliser des licences logicielles liées aux sockets/cœurs physiques (BYOL). Quelle option EC2 choisir ?

✔ **A. Dedicated Hosts**

☐ **B.** Spot Instances

☐ **C.** On-Demand Instances

☐ **D.** Instances T3 en mode burst

Réponse : A

Explication

Les Dedicated Hosts exposent le serveur physique (sockets, cœurs) et permettent de respecter des licences par socket/cœur.

EC2

Question 23 · ★★ Moyen

Comment améliorer la haute disponibilité d'une application hébergée sur EC2 ?

☐ **A.** Lancer plusieurs instances dans une seule zone de disponibilité

☐ **B.** Choisir une instance plus grande

✔ **C. Répartir des instances dans plusieurs zones de disponibilité derrière un Elastic Load Balancer**

☐ **D.** Activer le chiffrement EBS

Réponse : C

Explication

Multi-AZ + répartition de charge : la panne d'une zone n'interrompt pas le service.

EC2

Question 24 · ★★ Moyen

Vous entraînez un modèle de machine learning qui exige des GPU. Quelle catégorie d'instances est la plus adaptée ?

✔ **A. Calcul accéléré (accelerated computing)**

☐ **B.** Optimisée pour la mémoire

☐ **C.** Optimisée pour le stockage

☐ **D.** Usage général

Réponse : A

Explication

Le calcul accéléré (familles P, G...) embarque des GPU ou accélérateurs dédiés au ML et au graphisme.

IAM

Question 25 · ★★ Moyen

Selon le modèle de responsabilité partagée, qui applique les correctifs de sécurité du système d'exploitation invité d'une instance EC2 ?

☐ **A.** AWS

☐ **B.** AWS et le client à parts égales

☐ **C.** Le fournisseur de l'AMI

✔ **D. Le client**

Réponse : D

Explication

Sur EC2 (IaaS), AWS sécurise l'infrastructure ; le client gère l'OS invité, les correctifs, le pare-feu et les applications.

NIVEAU 3 — DIFFICILE · ★★★ · Questions 26 à 44

λ

Question 26 · ★★★ Difficile

Choisissez DEUX affirmations exactes sur AWS Lambda.

✔ **A. La facturation dépend du nombre de requêtes et de la durée d'exécution**

☐ **B.** Vous devez appliquer les correctifs du système d'exploitation sous-jacent

✔ **C. La mémoire est configurable jusqu'à plusieurs gigaoctets et le CPU est alloué proportionnellement**

☐ **D.** La mémoire est fixée à 128 Mo et ne peut pas changer

☐ **E.** L'état en mémoire est garanti entre deux invocations

Réponse : A et C

Explication

Lambda : facturation requêtes + durée ; mémoire de 128 Mo à 10 Go avec CPU proportionnel ; OS géré par AWS ; aucun état garanti entre invocations.

EC2

Question 27 · ★★★ Difficile

Vous réservez pour 3 ans mais voulez pouvoir changer de famille d'instance en cours de période. Quelle option correspond ?

☐ **A.** Standard Reserved Instances

✔ **B. Convertible Reserved Instances**

☐ **C.** Spot Instances

☐ **D.** Dedicated Instances

Réponse : B

Explication

Les Convertible RI permettent d'échanger contre d'autres attributs (famille, OS...), avec une remise moindre que les Standard RI.

EC2

Question 28 · ★★★ Difficile

Une application a une charge de base stable et des pics imprévisibles. Quelle combinaison minimise le coût sans nuire à la disponibilité ?

☐ **A.** Tout en On-Demand

☐ **B.** Tout en Spot Instances

✔ **C. Reserved Instances (ou Savings Plans) pour la base, On-Demand pour les pics**

☐ **D.** Tout en Dedicated Hosts

Réponse : C

Explication

Engagement pour le socle prévisible, capacité à la demande (Auto Scaling) pour les pics. Le tout-Spot n'est pas sûr pour un service critique.

EBS

Question 29 · ★★★ Difficile

Une instance EC2 est arrêtée (stopped). Choisissez DEUX éléments qui restent facturés.

✔ **A. Les volumes EBS attachés**

☐ **B.** Les frais de calcul de l'instance

✔ **C. Une Elastic IP conservée**

☐ **D.** Le trafic entrant (data transfer in)

☐ **E.** Le profil d'instance IAM

Réponse : A et C

Explication

EBS (stockage) et l'adresse IPv4 publique/Elastic IP sont facturés. Le calcul est suspendu, le trafic entrant et IAM sont gratuits.

SPOT

Question 30 · ★★★ Difficile

Quand AWS doit récupérer la capacité d'une Spot Instance, quel préavis est normalement envoyé ?

☐ **A.** Aucun préavis

☐ **B.** 30 secondes

✔ **C. 2 minutes**

☐ **D.** 1 heure

Réponse : C

Explication

Un avis d'interruption est émis 2 minutes avant (métadonnées et EventBridge) : l'application doit gérer l'arrêt proprement.

EC2

Question 31 · ★★★ Difficile

Quelle affirmation sur un redémarrage (reboot) d'une instance EC2 est exacte ?

☐ **A.** L'instance migre vers un autre hôte physique

☐ **B.** Les données de l'instance store sont perdues

✔ **C. L'instance conserve son IP publique, son hôte et les données de l'instance store**

☐ **D.** Elle reçoit une nouvelle IP publique

Réponse : C

Explication

Un reboot équivaut à redémarrer un OS : même hôte, mêmes IP, instance store intact. C'est stop/start qui change d'hôte.

ECS

Question 32 · ★★★ Difficile

Dans Amazon ECS, quel élément décrit les conteneurs d'une application (image, CPU, mémoire, ports) ?

☐ **A.** Le cluster

☐ **B.** Le service

☐ **C.** Le registre

✔ **D. La définition de tâche (task definition)**

Réponse : D

Explication

La task definition est le plan de l'application. Le service maintient le nombre de tâches ; le cluster regroupe les ressources.

EB

Question 33 · ★★★ Difficile

Quelle affirmation sur AWS Elastic Beanstalk est exacte ?

✔ **A. Pas de frais propres : vous payez les ressources créées (EC2, ELB...) et gardez le contrôle dessus**

☐ **B.** Il facture des frais supplémentaires par déploiement

☐ **C.** Il ne prend en charge que Java

☐ **D.** Il interdit tout accès aux ressources sous-jacentes

Réponse : A

Explication

Beanstalk est gratuit en soi ; plusieurs langages sont pris en charge et vous conservez l'accès aux ressources créées.

λ

Question 34 · ★★★ Difficile

Quel terme désigne la latence supplémentaire lors de la première invocation d'une fonction Lambda après une période d'inactivité ?

✔ **A. Cold start (démarrage à froid)**

☐ **B.** Throttling

☐ **C.** Failover

☐ **D.** Drift

Réponse : A

Explication

Le cold start correspond à la création et l'initialisation d'un nouvel environnement d'exécution.

EC2

Question 35 · ★★★ Difficile

Charge stable et critique pendant 3 ans, sans besoin de changer de famille ni de région : quelle option offre généralement la plus forte économie ?

☐ **A.** Convertible RI, 1 an, sans paiement initial

☐ **B.** On-Demand

✔ **C. Standard RI, 3 ans, paiement initial total**

☐ **D.** Spot Instances

Réponse : C

Explication

Remise maximale : engagement le plus long, paiement initial total (All Upfront), type Standard, au prix de la flexibilité.

EC2

Question 36 · ★★★ Difficile

À quelle adresse une application, depuis l'instance, interroge-t-elle le service de métadonnées (ID d'instance, AZ, etc.) ?

☐ **A.** 127.0.0.1

☐ **B.** 10.0.0.1

☐ **C.** 192.168.0.254

✔ **D. 169.254.169.254**

Réponse : D

Explication

Le service de métadonnées d'instance (IMDS) est joignable uniquement depuis l'instance, à l'adresse 169.254.169.254.

SG

Question 37 · ★★★ Difficile

Le port 22 est ouvert depuis votre IP, mais votre site sur le port 80 reste inaccessible. Quelle est la cause la plus probable ?

✔ **A. Aucune règle entrante n'autorise le port 80 (tout ce qui n'est pas autorisé est refusé)**

☐ **B.** Il faut ajouter une règle de refus pour le port 80

☐ **C.** Il manque une règle sortante pour renvoyer la réponse

☐ **D.** Le volume d'instance store est plein

Réponse : A

Explication

Un security group refuse par défaut tout le trafic entrant. Étant stateful, la réponse est autorisée automatiquement.

λ

Question 38 · ★★★ Difficile

Choisissez DEUX cas pour lesquels Lambda n'est PAS adapté.

✔ **A. Un traitement continu de 2 heures**

✔ **B. Une application nécessitant l'accès à l'OS et des logiciels personnalisés installés**

☐ **C.** Une fonction déclenchée par un dépôt dans S3

☐ **D.** Un backend d'API léger derrière API Gateway

☐ **E.** Une courte tâche planifiée via EventBridge

Réponse : A et B

Explication

Lambda est limité à 15 min et ne donne pas accès à l'OS. Les autres cas sont ses usages typiques.

ECS

Question 39 · ★★★ Difficile

Quelle est la différence essentielle entre un conteneur et une machine virtuelle ?

☐ **A.** Les conteneurs embarquent chacun un OS invité complet

✔ **B. Les conteneurs partagent le noyau de l'hôte ; une VM embarque son propre OS invité**

☐ **C.** Les VM partagent le noyau de l'hôte

☐ **D.** Les conteneurs nécessitent un hyperviseur

Réponse : B

Explication

Les conteneurs sont plus légers : isolation au niveau processus, noyau partagé. Les VM virtualisent le matériel via un hyperviseur.

EKS

Question 40 · ★★★ Difficile

Comment exécuter des pods Kubernetes sans gérer les nœuds worker ?

✔ **A. Amazon EKS avec AWS Fargate**

☐ **B.** Amazon ECS avec le type de lancement EC2

☐ **C.** Elastic Beanstalk avec une AMI personnalisée

☐ **D.** Lambda Layers

Réponse : A

Explication

EKS sur Fargate exécute chaque pod dans un environnement managé : aucun nœud EC2 à administrer.

EC2

Question 41 · ★★★ Difficile

Une instance burstable (famille T) a épuisé ses crédits CPU en mode standard. Que se passe-t-il ?

☐ **A.** Elle est arrêtée automatiquement

☐ **B.** Elle bascule vers un autre type d'instance

✔ **C. Sa performance CPU est limitée au niveau de base (baseline)**

☐ **D.** Elle passe en Spot

Réponse : C

Explication

Sans crédits, le CPU est plafonné à la base de performance. En mode unlimited, le dépassement est facturé.

EBS

Question 42 · ★★★ Difficile

Par défaut, que devient le volume EBS racine d'une instance lorsqu'elle est terminée ?

☐ **A.** Il est conservé tel quel

☐ **B.** Il est converti en snapshot

☐ **C.** Il est migré vers S3

✔ **D. Il est supprimé (DeleteOnTermination activé par défaut)**

Réponse : D

Explication

Le volume racine est supprimé par défaut à la terminaison ; les volumes de données supplémentaires sont conservés par défaut.

ECS

Question 43 · ★★★ Difficile

Dans quel cas choisir le type de lancement EC2 plutôt que Fargate pour ECS ?

☐ **A.** Quand vous ne voulez gérer aucun serveur

✔ **B. Quand vous avez besoin de contrôler l'infrastructure du cluster (type d'instance, GPU, AMI personnalisée)**

☐ **C.** Pour exécuter uniquement des fonctions

☐ **D.** Quand vous n'utilisez pas Docker

Réponse : B

Explication

Le type EC2 donne le contrôle des instances du cluster (au prix de leur gestion) ; Fargate retire cette charge.

EC2

Question 44 · ★★★ Difficile

Vous devez garantir de la capacité EC2 dans une zone précise pour un événement ponctuel, sans engagement de 1 ou 3 ans. Que choisir ?

✔ **A. On-Demand Capacity Reservation**

☐ **B.** Spot Fleet

☐ **C.** Standard RI régionale

☐ **D.** Lambda Provisioned Concurrency

Réponse : A

Explication

La Capacity Reservation réserve de la capacité dans une AZ, sans durée minimale. Une RI régionale ne garantit pas la capacité.

Grille récapitulative des réponses

Q1 → B	Q2 → A	Q3 → D	Q4 → D	Q5 → C	Q6 → B
Q7 → C	Q8 → A	Q9 → C	Q10 → B	Q11 → C	Q12 → A
Q13 → D	Q14 → B	Q15 → C	Q16 → B	Q17 → D	Q18 → D
Q19 → A	Q20 → C	Q21 → A	Q22 → A	Q23 → C	Q24 → A
Q25 → D	Q26 → A+C	Q27 → B	Q28 → C	Q29 → A+C	Q30 → C
Q31 → C	Q32 → D	Q33 → A	Q34 → A	Q35 → C	Q36 → D
Q37 → A	Q38 → A+B	Q39 → B	Q40 → A	Q41 → C	Q42 → D
Q43 → B	Q44 → A				

Interpréter votre score

- **Moins de 60 %** : relisez le module 6 (EC2, tarification, conteneurs, Lambda, Beanstalk) puis refaites le test.
- **60 à 79 %** : bonnes bases ; ciblez vos erreurs des niveaux 2 et 3.
- **80 % et plus** : vous êtes au niveau ; passez aux examens blancs complets (voir la dernière page du QCM).